

**Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики
Факультет программной инженерии и компьютерной техники**

Дискретная математика

Курсовая работа

«Синтез комбинационных схем»

Вариант 9

Часть I

Выполнил: Стрельбицкий Илья Павлович

Группа: Р3119

Преподаватель: В. И. Поляков

Санкт-Петербург

2021 г.

Содержание:

1. Булева функция:	3
2. Составление таблицы истинности	3
3. Представление булевой функции в аналитическом виде	3
4. Минимизация булевой функции методом Квайна-Мак-Класки.....	4
5. Минимизация булевой функции на картах Карно	13
6. Преобразование минимальных форм булевой функции	14
7. Синтез комбинационных схем в булевом базисе	16
8. Синтез комбинационных схем в универсальном базисах	17
9. Синтез комбинационных схем в сокращенных булевых базисах	19
10. Синтез комбинационных схем в базисе Жегалкина.....	21
11. Анализ комбинационных схем	21

Булева функция:

$$f = 1 \text{ при } 3 < (x_4x_5 + x_1x_2x_3) < 8$$

$$f = d \text{ при } (x_1x_2x_3) = 1$$

1. Составление таблицы истинности

№	$x_1x_2x_3x_4x_5$	x_4x_5	$(x_4x_5)_{10}$	$x_1x_2x_3$	$(x_1x_2x_3)_{10}$	$(x_4x_5 + x_1x_2x_3)_{10}$	f
0	00000	00	0	000	0	0	0
1	00001	01	1	000	0	1	0
2	00010	10	2	000	0	2	0
3	00011	11	3	000	0	3	0
4	00100	00	0	001	1	1	d
5	00101	01	1	001	1	2	d
6	00110	10	2	001	1	3	d
7	00111	11	3	001	1	4	d
8	01000	00	0	010	2	2	0
9	01001	01	1	010	2	3	0
10	01010	10	2	010	2	4	1
11	01011	11	3	010	2	5	1
12	01100	00	0	011	3	3	0
13	01101	01	1	011	3	4	1
14	01110	10	2	011	3	5	1
15	01111	11	3	011	3	6	1
16	10000	00	0	100	4	4	1
17	10001	01	1	100	4	5	1
18	10010	10	2	100	4	6	1
19	10011	11	3	100	4	7	1
20	10100	00	0	101	5	5	1
21	10101	01	1	101	5	6	1
22	10110	10	2	101	5	7	1
23	10111	11	3	101	5	8	0
24	11000	00	0	110	6	6	1
25	11001	01	1	110	6	7	1
26	11010	10	2	110	6	8	0
27	11011	11	3	110	6	9	0
28	11100	00	0	111	7	7	1
29	11101	01	1	111	7	8	0
30	11110	10	2	111	7	9	0
31	11111	11	3	111	7	10	0

2. Представление булевой функции в аналитическом виде

$$\begin{aligned} \text{КДНФ: } f = & \overline{x_1}x_2\overline{x_3}x_4\overline{x_5} \vee \overline{x_1}x_2\overline{x_3}x_4x_5 \vee \overline{x_1}x_2x_3\overline{x_4}x_5 \vee \overline{x_1}x_2x_3x_4\overline{x_5} \vee \\ & \overline{x_1}x_2x_3x_4x_5 \vee x_1\overline{x_2}\overline{x_3}\overline{x_4}\overline{x_5} \vee x_1\overline{x_2}\overline{x_3}\overline{x_4}x_5 \vee x_1\overline{x_2}\overline{x_3}x_4\overline{x_5} \vee x_1\overline{x_2}\overline{x_3}x_4x_5 \vee \\ & x_1\overline{x_2}x_3\overline{x_4}\overline{x_5} \vee x_1\overline{x_2}x_3\overline{x_4}x_5 \vee x_1\overline{x_2}x_3x_4\overline{x_5} \vee x_1x_2\overline{x_3}\overline{x_4}\overline{x_5} \vee x_1x_2\overline{x_3}\overline{x_4}x_5 \vee \\ & x_1x_2x_3\overline{x_4}\overline{x_5} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ККНФ: } f = & (x_1 \vee x_2 \vee x_3 \vee x_4 \vee x_5)(x_1 \vee x_2 \vee x_3 \vee x_4 \vee \overline{x_5})(x_1 \vee x_2 \vee \\ & x_3 \vee \overline{x_4} \vee x_5)(x_1 \vee x_2 \vee x_3 \vee \overline{x_4} \vee \overline{x_5})(x_1 \vee \overline{x_2} \vee x_3 \vee x_4 \vee x_5)(x_1 \vee \overline{x_2} \vee x_3 \vee \\ & x_4 \vee \overline{x_5})(x_1 \vee \overline{x_2} \vee \overline{x_3} \vee x_4 \vee x_5)(\overline{x_1} \vee x_2 \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_4} \vee \overline{x_5})(\overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee x_3 \vee \overline{x_4} \vee \\ & x_5)(\overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee x_3 \vee \overline{x_4} \vee \overline{x_5})(\overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee \overline{x_3} \vee x_4 \vee \overline{x_5})(\overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_4} \vee \\ & x_5)(\overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_4} \vee \overline{x_5}) \end{aligned}$$

3. Минимизация булевой функции методом Квайна-Мак-Класки

а) Нахождение простых импликант

№	K ⁰ (f)N(f)		K ¹ (f)				K ² (f)					Z(f)
1	00100	V	1	0010X	V	1-3	1	001XX		1-11	2-8	001XX
2	10000	V	2	001X0	V	1-4	2	X010X		1-21	3-10	X010X
3	00101	V	3	X0100	V	1-8	3	X01X0		2-22	3-13	X01X0
4	00110	V	4	1000X	V	2-6	4	100XX		4-19	5-16	100XX
5	01010	V	5	100X0	V	2-7	5	10X0X		4-21	6-17	10X0X
6	10001	V	6	10X00	V	2-8	6	1X00X		4-24	7-18	1X00X
7	10010	V	7	1X000	V	2-9	7	10XX0		5-22	6-20	10XX0
8	10100	V	8	001X1	V	3-10	8	1XX00		6-25	7-23	1XX00
9	11000	V	9	0X101	V	3-12	9	0X1X1		8-28	9-26	0X1X1
10	00111	V	10	X0101	V	3-15	10	0X11X		11-29	12-26	0X11X
11	01011	V	11	0011X	V	4-10	11	01X1X		14-29	15-27	01X1X
12	01101	V	12	0X110	V	4-13	K ³ (f) = ∅					
13	01110	V	13	X0110	V	4-16						
14	10011	V	14	0101X	V	5-11						
15	10101	V	15	01X10	V	5-13						
16	10110	V	16	100X1	V	6-14						
17	11001	V	17	10X01	V	6-15						
18	11100	V	18	1X001	V	6-17						
19	01111	V	19	1001X	V	7-14						
			20	10X10	V	7-16						
			21	1010X	V	8-15						
			22	101X0	V	8-16						
			23	1X100	V	8-18						
			24	1100X	V	9-17						
			25	11X00	V	9-18						
			26	0X111	V	10-19						
			27	01X11	V	11-19						

			28	011X1	V	12-19									
			29	0111X	V	13-19									

б) Составление импликантной таблицы

Простые импликант ы (макс. кубы)	0-кубы														
	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1
	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0
	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1) 001XX															
2) X010X										*	*				
3) X01X0										*		*			
4) 100XX						*	*	*	#						
5) 10X0X						*	*			*	*				
6) 1X00X						*	*						*	#	
7) 10XX0						*		*		*		*			
8) 1XX00						*				*			*		#
9) 0X1X1			#		*										
10) 0X11X				*	*										

11) 01X1X	#	#		*	*										
-----------	---	---	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Импликанты 4, 6, 8, 9, 11 – существенные, так как они покрывают соответствующие вершины, непокрытые другими импликантами. Вычеркнем из таблицы строки, соответствующие вершинам, покрываемым существенными импликантами. В результате получаем упрощенную импликантную таблицу.

Простые импликанты (максимальные кубы)		0-кубы	
		1	1
		0	0
		1	1
		0	1
		1	0
		a	b
X010X	A	*	
X01X0	B		*
10X0X	C	*	
10XX0	D		*

Дальнейшее упрощение импликантной невозможно.

Множество существенных импликант образует ядро покрытия как его обязательную часть.

$$T = \begin{Bmatrix} 100XX \\ 1X00X \\ 1XX00 \\ 0X1X1 \\ 01X1X \end{Bmatrix}$$

с) Определение минимального покрытия

Метод Петрика:

Условие покрытия всех 0-кубов, не покрываемых существенными импликантами

$$Y = (A \vee C)(B \vee D)$$

Приведем конъюнктивную форму $Y(1)$ к дизъюнктивной

$$Y = AB \vee AD \vee CB \vee CD$$

В полученном выражении каждый из четырех конъюнктивных термов соответствует одному из вариантов покрытия, среди которых находятся и минимальные.

Возможны следующие варианты покрытия:

$$C_1 = \begin{Bmatrix} T \\ A \\ B \end{Bmatrix}; S_1^a = 21, S_1^b = 28 ;$$

$$C_2 = \begin{Bmatrix} T \\ A \\ D \end{Bmatrix}; S_1^a = 21, S_1^b = 28 ;$$

$$C_3 = \begin{Bmatrix} T \\ C \\ B \end{Bmatrix}; S_1^a = 21, S_1^b = 28 ;$$

$$C_4 = \begin{Bmatrix} T \\ C \\ D \end{Bmatrix}; S_1^a = 21, S_1^b = 28 ;$$

Минимальные покрытия $C_1 - C_4$. При этом количество инвертируемых переменных во всех вариантах равно, поэтому не имеет значение какое именно покрытие брать. Однако при проведении

факторизации больше всего получится сократить C_4 , поэтому возьмем покрытие C_4

$$C_{min}(f) = \left\{ \begin{array}{l} 100XX \\ 1X00X \\ 1XX00 \\ 0X1X1 \\ 01X1X \\ 10X0X \\ 10XX0 \end{array} \right\}; S^a = 21, S^b = 28$$

Этому покрытию соответствует МДНФ следующего вида:

$$f = x_1 \overline{x_2 x_3} \vee x_1 \overline{x_3 x_4} \vee x_1 \overline{x_4 x_5} \vee \overline{x_1} x_3 x_5 \vee \overline{x_1} x_2 x_4 \vee x_1 \overline{x_2 x_4} \vee x_1 \overline{x_2 x_5}$$

d) Нахождение простых имплицнт

K0(f)N(f)			K0(f)				K1(f)					K2(f)					Z(f)
1	00000	v	1	0000X	v	1-2	1	000XX	v	1-8	2-5	1	00XXX	1-8	2-7	4-6	X0111
2	00001	v	2	000X0	v	1-3	2	00X0X	v	1-10	3-6	K ³ (f) = ∅					1X111
3	00010	v	3	00X00	v	1-4	3	0X00X		1-13	4-7						111X1
4	00100	v	4	0X000	v	1-5	4	00XX0	v	2-11	3-9						0X00X
5	01000	v	5	000X1	v	2-6	5	0XX00		3-14	4-12						0XX00
6	00011	v	6	00X01	v	2-7	6	00XX1	v	5-16	6-15						11X1X
7	00101	v	7	0X001	v	2-9	7	00X1X	v	8-17	9-15						00XXX
8	00110	v	8	0001X	v	3-6	8	001XX	v	10-17	11-16						
9	01001	v	9	00X10	v	3-8	9	11X1X		16-21	17-19						
10	01100	v	10	0010X	v	4-7											
11	00111	v	11	001X0	v	4-8											

12	11010	v	12	0X100	v	4-10													
13	10111	v	13	0100X	v	5-9													
14	11011	v	14	01X00	v	5-10													
15	11101	v	15	00X11	v	6-11													
16	11110	v	16	001X1	v	7-11													
17	11111	v	17	0011X	v	8-11													
			18	X0111		11-13													
			19	1101X	v	12-14													
			20	11X10	v	12-16													
			21	1X111		13-17													
			22	11X11	v	14-17													
			23	111X1		15-17													
			24	1111X	v	16-17													

е) Составление имплементной таблицы

Этому покрытию соответствует МКНФ следующего вид

Простые имплиценты (максимальные кубы)	0-кубы												
	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1
	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1
	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1
	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1) X0111								*					
2) 1X111								*					*
3) 111X1											#		*
4) 0X00X	*	*			*	#							
5) 0XX00	*				*		#						
6) 11X1X									#	#		#	*
7) 00XXX	*	*	#	#									

Имплиценты 3, 4, 5, 6, 7 – существенные, так как они покрывают соответствующие вершины, непокрытые другими имплицентами. Вычеркнем из таблицы строки, соответствующие вершинам, покрываемым существенными имплицентами. В результате получаем упрощенную имплицентную таблицу.

Простые имплиценты (максимальные кубы)		0-куб
		10111
		a
X0111	A	*
1X111	B	*

Дальнейшее упрощение имплицентажной таблицы невозможно

Множество существенных имплицентов образует ядро покрытия как его обязательную часть.

$$T = \left\{ \begin{array}{l} 111X1 \\ 0X00X \\ 0XX00 \\ 11X1X \\ 00XXX \end{array} \right\}$$

f) Определение минимального покрытия

Метод Петрика:

Условие покрытия всех 0-кубов, не покрываемых существенными имплицентами

$$Y = AB$$

Есть один вариант минимального покрытия:

$$C_1 = \left\{ \begin{array}{l} T \\ A \\ B \end{array} \right\}; S_1^a = 23, S_1^b = 30;$$

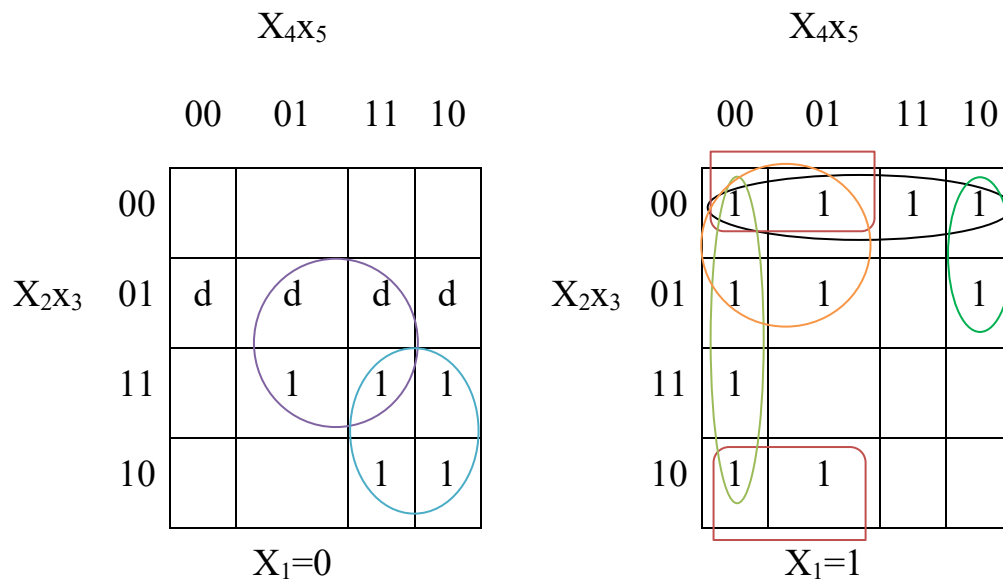
$$C_{min}(\bar{f}) = \left\{ \begin{array}{l} 111X1 \\ 0X00X \\ 0XX00 \\ 11X1X \\ 00XXX \\ X0111 \\ 1X111 \end{array} \right\}; S^a = 23, S^b = 30$$

Этому покрытию соответствует МКНФ следующего вида:

$$f = (\overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_5})(x_1 \vee x_3 \vee x_4)(x_1 \vee x_4 \vee x_5)(\overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee \overline{x_4})(x_1 \vee x_2)(x_2 \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_4} \vee \overline{x_5})(\overline{x_1} \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_4} \vee \overline{x_5})$$

4. Минимизация булевой функции на картах Карно

а) Определение МДНФ



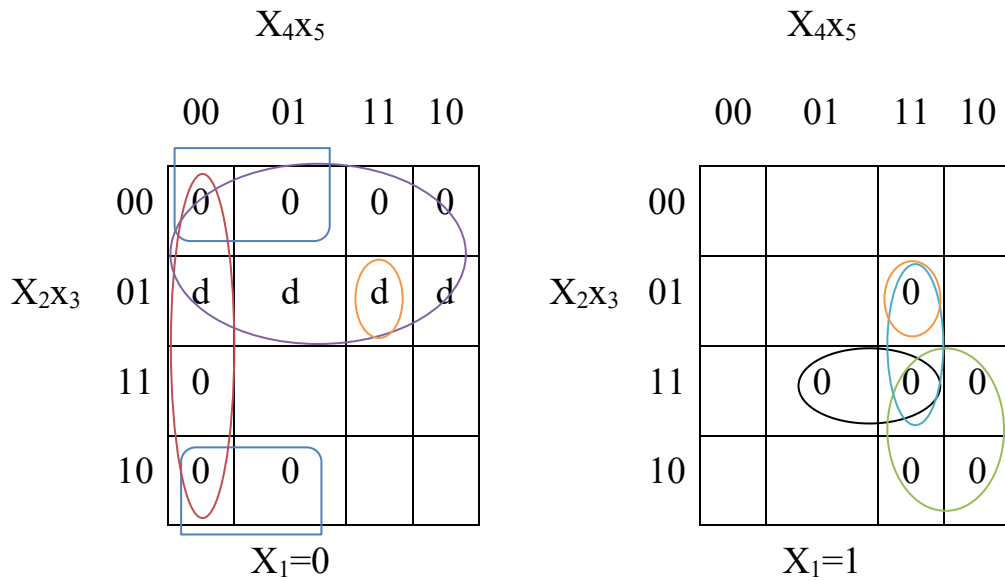
Получаем,

$$C_{min}(f) = \left\{ \begin{matrix} 100XX \\ 1X00X \\ 1XX00 \\ 0X1X1 \\ 01X1X \\ 10X0X \\ 10XX0 \end{matrix} \right\}; S^a = 21, S^b = 28$$

МДНФ имеет следующий вид:

$$f = x_1 \overline{x_2} \overline{x_3} \vee x_1 \overline{x_3} \overline{x_4} \vee x_1 \overline{x_4} \overline{x_5} \vee \overline{x_1} x_3 x_5 \vee \overline{x_1} x_2 x_4 \vee x_1 \overline{x_2} x_4 \vee x_1 \overline{x_2} x_5$$

б) Определение МКНФ



Получаем,

$$C_{min}(\bar{f}) = \left\{ \begin{array}{l} 111X1 \\ 0X00X \\ 0XX00 \\ 11X1X \\ 00XXX \\ X0111 \\ 1X111 \end{array} \right\}; S^a = 23, S^b = 30$$

МКНФ имеет следующий вид:

$$f = (\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3 \vee \bar{x}_5)(x_1 \vee x_3 \vee x_4)(x_1 \vee x_4 \vee x_5)(\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_4)(x_1 \vee x_2)(x_2 \vee \bar{x}_3 \vee \bar{x}_4 \vee \bar{x}_5)(\bar{x}_1 \vee \bar{x}_3 \vee \bar{x}_4 \vee \bar{x}_5)$$

5. Преобразование минимальных форм булевой функции

а) Факторное преобразование для МДНФ:

$$f = x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_3 \bar{x}_4 \vee x_1 \bar{x}_4 \bar{x}_5 \vee \bar{x}_1 x_3 x_5 \vee \bar{x}_1 x_2 x_4 \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_4 \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_5 = (S_q = 28)$$

$$= x_1 (\bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee \bar{x}_3 \bar{x}_4 \vee \bar{x}_4 \bar{x}_5 \vee \bar{x}_2 \bar{x}_4 \vee \bar{x}_2 \bar{x}_5) \vee \bar{x}_1 (x_3 x_5 \vee x_2 x_4) = (S_q = 25)$$

$$= x_1 ((\bar{x}_2 \vee \bar{x}_4)(\bar{x}_3 \vee \bar{x}_5) \vee \bar{x}_2 \bar{x}_4) \vee \bar{x}_1 (x_3 x_5 \vee x_2 x_4) (S_q = 22) (1) =$$

$$x_1 ((\bar{x}_3 x_5 \vee x_2 x_4) \vee \bar{x}_2 \bar{x}_4) \vee \bar{x}_1 (x_3 x_5 \vee x_2 x_4) (S_q = 23) (2)$$

Решим задачу декомпозиции применительно к полученной форме. Для этого введем вспомогательную функцию.

$$\varphi = \varphi(x_2, x_4) = x_3 x_5 \vee x_2 x_4$$

Инверсия этой функции имеет вид:

$$\bar{\varphi} = (\bar{x}_2 \vee \bar{x}_4)(\bar{x}_3 \vee \bar{x}_5)$$

С учетом новой функции выражение (2) преобразуется к виду:

$$f = x_1(\bar{\varphi} \vee \overline{x_2 x_4}) \vee \bar{x}_1 \varphi \quad (S_q^f = 13)$$

$$\varphi = x_3 x_5 \vee x_2 x_4, \quad S_q^\varphi = 4; \quad (3)$$

Реализация комбинационной схемы по выражению (3) с учетом затрат на вспомогательную функцию φ , а также ее инверсию дает цену схемы $S_Q=17$, задержка схемы будет ($T=6\tau$), задержка на единицу больше чем у схемы реализуемой по выражению (1).

б) Факторное преобразование для МКНФ:

$$\begin{aligned} f &= (\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3 \vee \bar{x}_5)(x_1 \vee x_3 \vee x_4)(x_1 \vee x_4 \vee x_5)(\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_4)(x_1 \vee \\ &x_2)(x_2 \vee \bar{x}_3 \vee \bar{x}_4 \vee \bar{x}_5)(\bar{x}_1 \vee \bar{x}_3 \vee \bar{x}_4 \vee \bar{x}_5) = (S_q = 30) \\ &= ((\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2) \vee \bar{x}_4(\bar{x}_3 \vee \bar{x}_5))((x_1 \vee x_4) \vee x_3 x_5)((\bar{x}_3 \vee \bar{x}_4 \vee \bar{x}_5) \vee \bar{x}_1 x_2)(x_1 \vee \\ &x_5)(S_q = 27) \quad (3) \end{aligned}$$

Решим задачу декомпозиции применительно к полученной форме. Для этого введем вспомогательную функцию.

$$\varphi = \varphi(x_3, x_5) = \bar{x}_3 \vee \bar{x}_5$$

Инверсия этой функции имеет вид $\bar{\varphi} = x_3 x_5$

С учетом новой функции выражение (3) преобразуется к виду:

$$f = ((\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2) \vee \bar{x}_4 \varphi)((x_1 \vee x_4) \vee \bar{\varphi})((\varphi \vee \bar{x}_4) \vee \bar{x}_1 x_2)(x_1 \vee x_5)(S_q^f = 23)$$

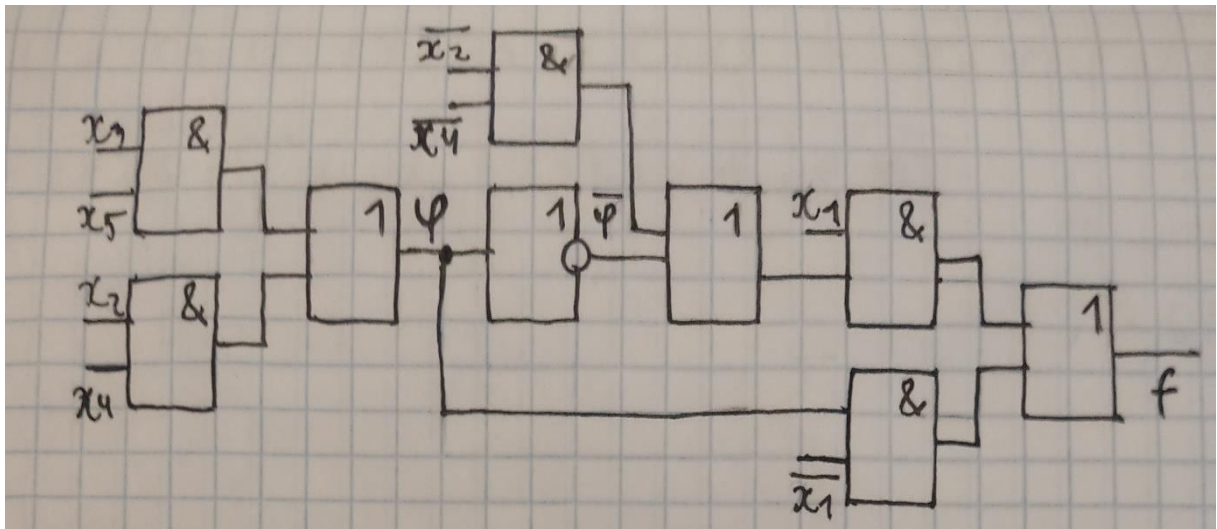
$$\varphi = \bar{x}_3 \vee \bar{x}_5, \quad S_q^\varphi = 2 \quad (4)$$

Реализация комбинационной схемы по выражению (4) с учетом затрат на вспомогательную функцию φ и ее инверсию дает цену схемы $S_Q=23$, задержка схемы будет ($T=4\tau$).

6. Синтез комбинационных схем в булевом базисе

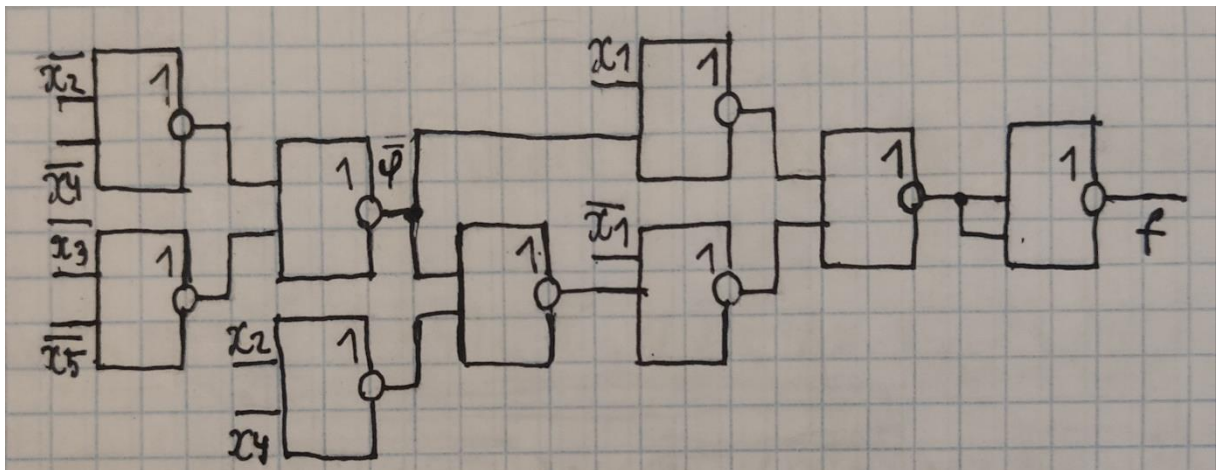
Наименьшую стоимость имеют схемы с парафазными и однофазными входами, реализуемые по выражению (3)

Комбинационная схема с парафазными входами:



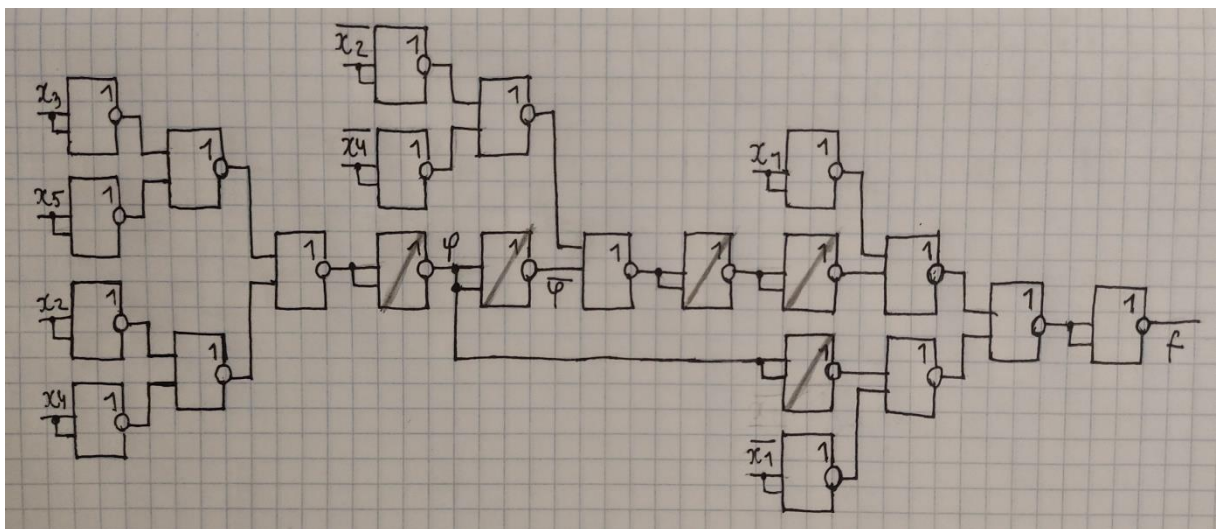
$$S_q = 17; T = 6\tau$$

Комбинационная схема с однофазными входами:



Цена схемы по Квайну: $S_q = 20$; Задержка: $T = 6\tau$

б) Преобразование схемы из булева базиса в универсальный



При сокращении повторных инверторов мы получаем более дорогую схему, чем при аналитическом приведении выражения к базису (ИЛИ-НЕ), поскольку при аналитическом подходе учитывается инверсия логических переменных, что позволяет не использовать дополнительные логические элементы для их инвертирования.

Цена схемы по Квайну: $S_q = 35$; Задержка: $T = 7\tau$

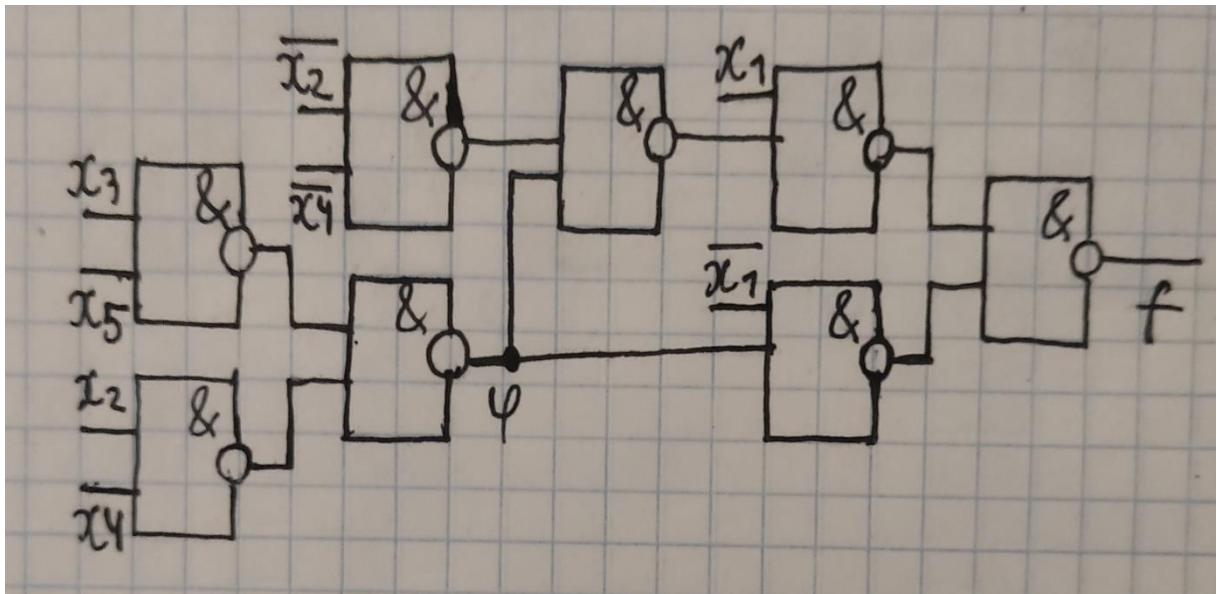
В. Базис (И-НЕ)

а) Аналитическое приведение выражения к базису (И-НЕ) и построение схемы полученного выражения

$$\varphi = \overline{(\overline{x_3 x_5})(\overline{x_2 x_4})} = (x_3 | x_5) | (x_2 | x_4)$$

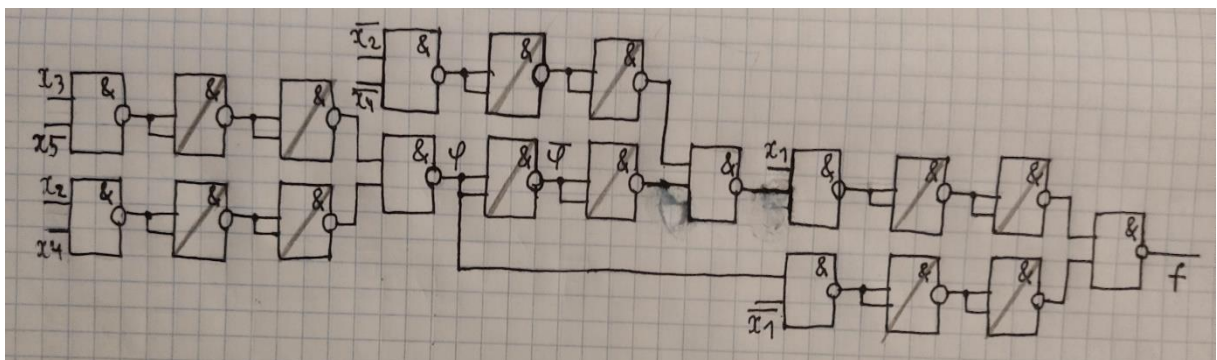
$$f = x_1(\bar{\varphi} \vee \overline{x_2 x_4}) \vee \overline{x_1} \varphi = \overline{\overline{\overline{\overline{x_1(\bar{\varphi} \vee \overline{x_2 x_4})}}}} \vee (\overline{x_1} \varphi) =$$

$$= (x_1 | (\bar{\varphi} | (\overline{x_2} | \overline{x_4}))) | (\overline{x_1} | \varphi)$$



Цена схемы по Квайну: $S_q = 16$; Задержка: $T = 5\tau$

б) Преобразование схемы из булева базиса в универсальный



При сокращении повторных инвенторов мы получим схему такую же, как и при аналитическом приведении выражения к базису (И-НЕ).

Цена схемы по Квайну: $S_q = 18$; Задержка: $T = 5\tau$

8. Синтез комбинационных схем в сокращенных булевых базисах

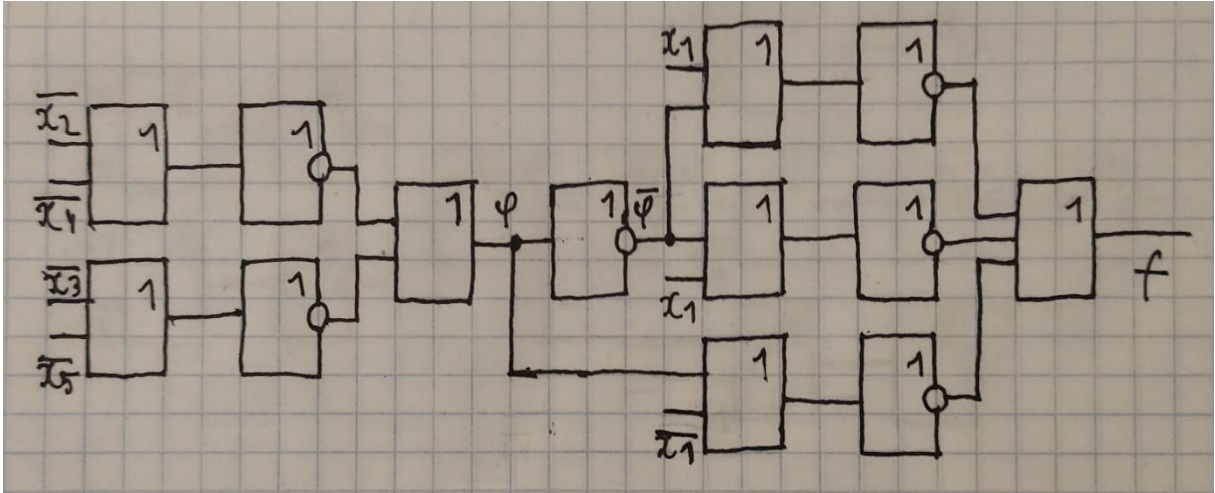
А. Базис (ИЛИ-НЕ)

Аналитическое приведение выражения к сокращенному базису (ИЛИ-НЕ) и построение схемы полученного выражения

$$\varphi = x_3 x_5 \vee x_2 x_4 = \overline{(x_3 \vee x_5)} \vee \overline{(x_2 \vee x_4)}$$

$$\bar{\varphi} = \overline{\overline{(x_3 \vee x_5)} \vee \overline{(x_2 \vee x_4)}}$$

$$\begin{aligned} f &= x_1 (\bar{\varphi} \vee \overline{x_2 x_4}) \vee \bar{x}_1 \varphi = x_1 \bar{\varphi} \vee x_1 \overline{x_2 x_4} \vee \bar{x}_1 \varphi = \\ &= \overline{(x_1 \vee \varphi)} \vee \overline{(x_1 \vee x_2 \vee x_4)} \vee \overline{(x_1 \vee \bar{\varphi})} \end{aligned}$$



Цена схемы по Квайну: $S_q = 21$; Задержка: $T = 7\tau$

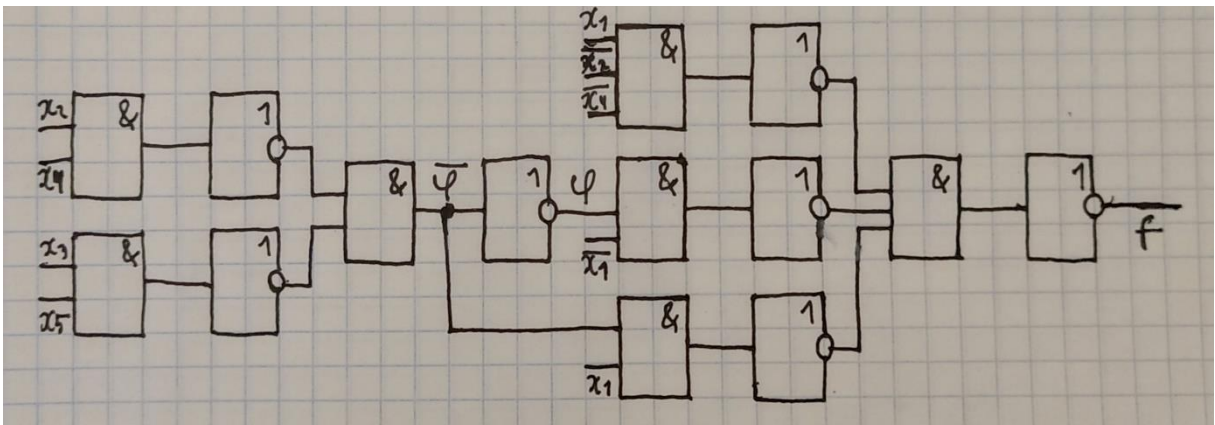
В. Базис (И-НЕ)

Аналитическое приведение выражения к сокращенному базису (И-НЕ) и построение схемы полученного выражения

$$\varphi = x_3 x_5 \vee x_2 x_4 = \overline{(x_3 x_5)(x_2 x_4)}$$

$$\bar{\varphi} = (x_3 x_5)(x_2 x_4)$$

$$\begin{aligned} f &= x_1 (\bar{\varphi} \vee \overline{x_2 x_4}) \vee \bar{x}_1 \varphi = x_1 \bar{\varphi} \vee x_1 \overline{x_2 x_4} \vee \bar{x}_1 \varphi = \\ &= \overline{(x_1 \bar{\varphi})(x_1 x_2 x_4)(\bar{x}_1 \varphi)} \end{aligned}$$



Цена схемы по Квайну: $S_q = 23$; Задержка: $T = 8\tau$

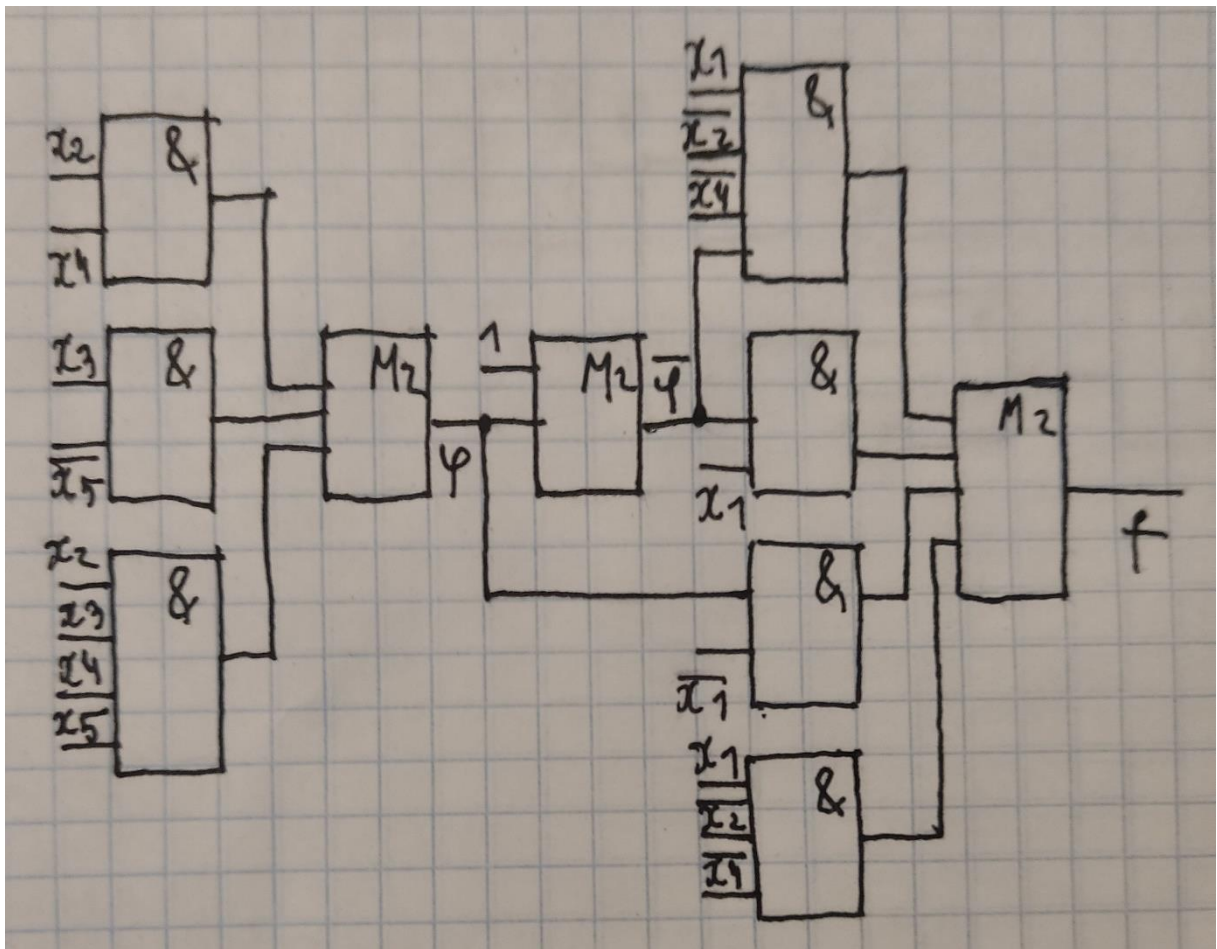
9. Синтез комбинационных схем в базисе Жегалкина

Аналитическое приведение выражения к сокращенному базису Жегалкина и построение схемы полученного выражения

$$\varphi = x_3x_5 \vee x_2x_4 = x_3x_5 \oplus x_2x_4 \oplus x_2x_3x_4x_5$$

$$\bar{\varphi} = (x_3x_5 \oplus x_2x_4 \oplus x_2x_3x_4x_5) \oplus 1$$

$$f = x_1(\bar{\varphi} \vee \overline{x_2x_4}) \vee \bar{x}_1\varphi = x_1\bar{\varphi} \vee x_1\overline{x_2x_4} \vee \bar{x}_1\varphi = \\ = x_1\bar{\varphi} \oplus x_1\overline{x_2x_4} \oplus \bar{x}_1\varphi \oplus x_1\overline{x_2x_4}\bar{\varphi}$$



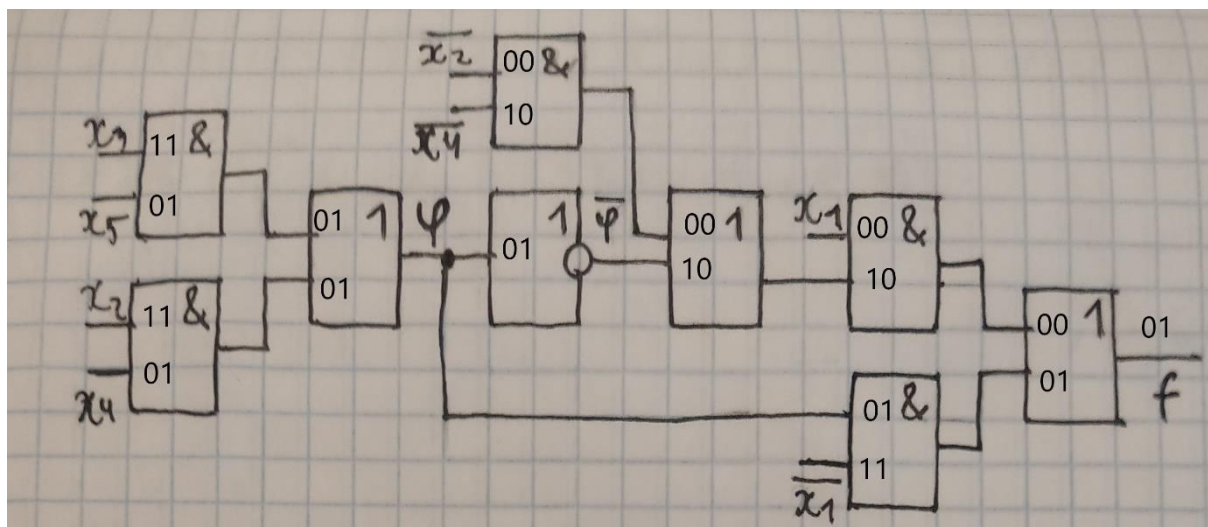
Цена схемы по Квайну: $S_q = 28$; Задержка: $T = 5\tau$

10. Анализ комбинационных схем

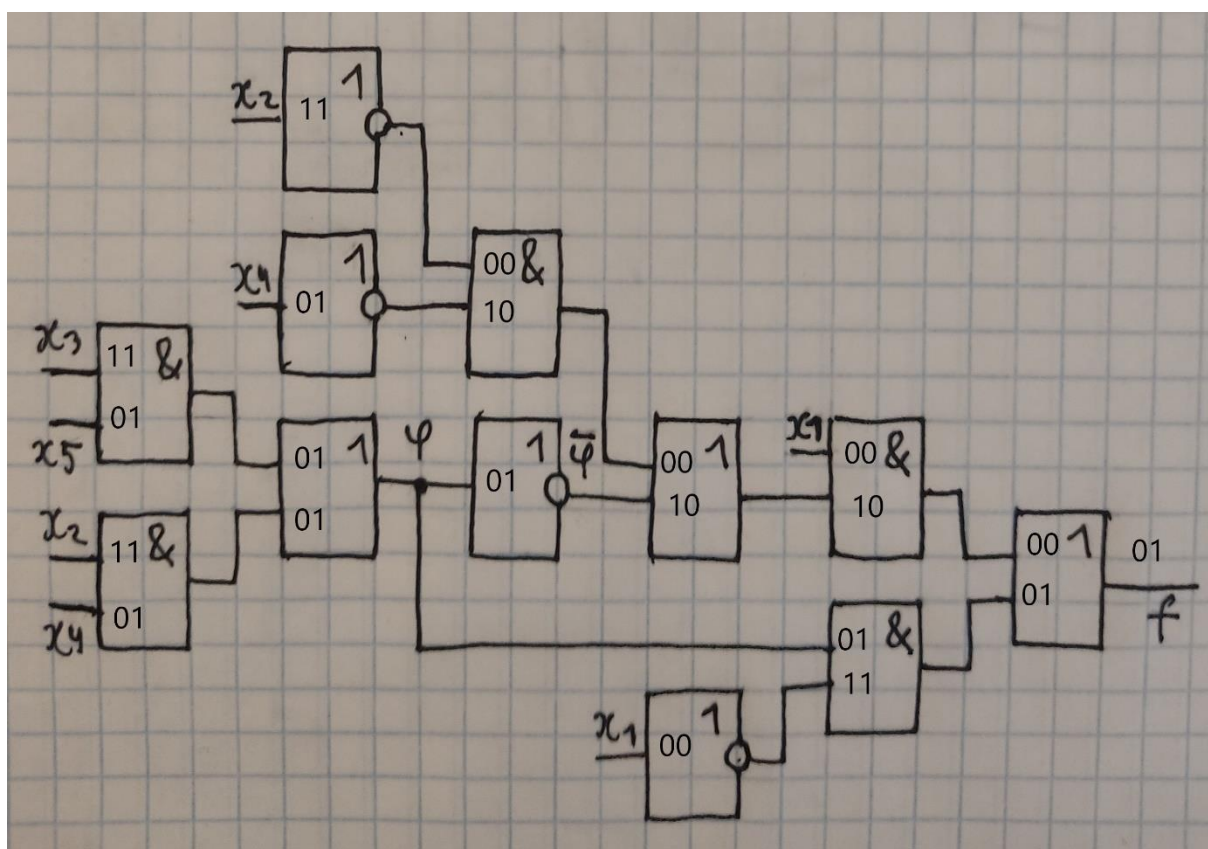
В обязательном и первых двух дополнительных заданиях было необходимо выполнить парсинг и конвертацию из формата данных json в xml, при этом данные были взяты из расписания в четверг.

Определение реакции схемы на входные наборы: 01100 и 01111

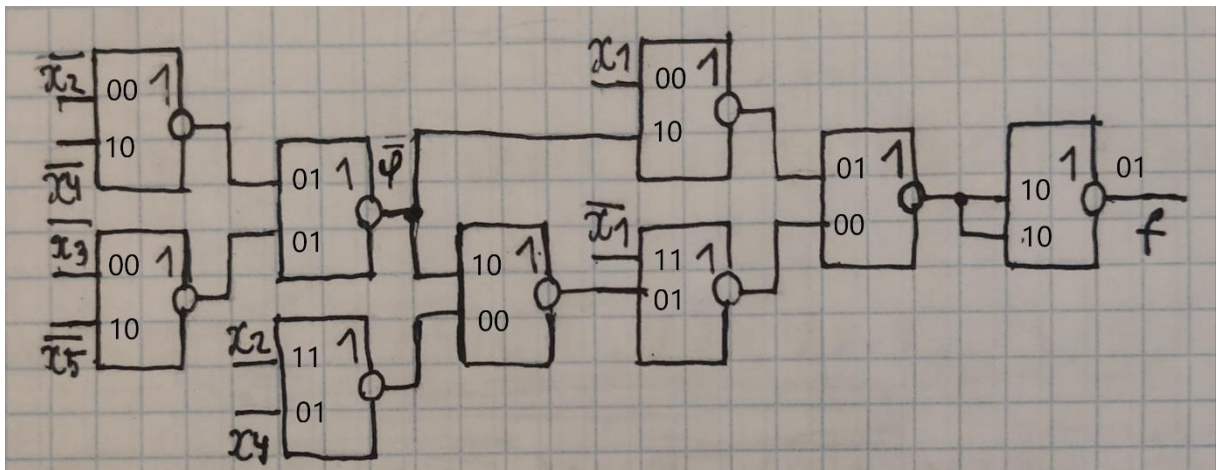
А. Для булева базиса с парафразными входами:



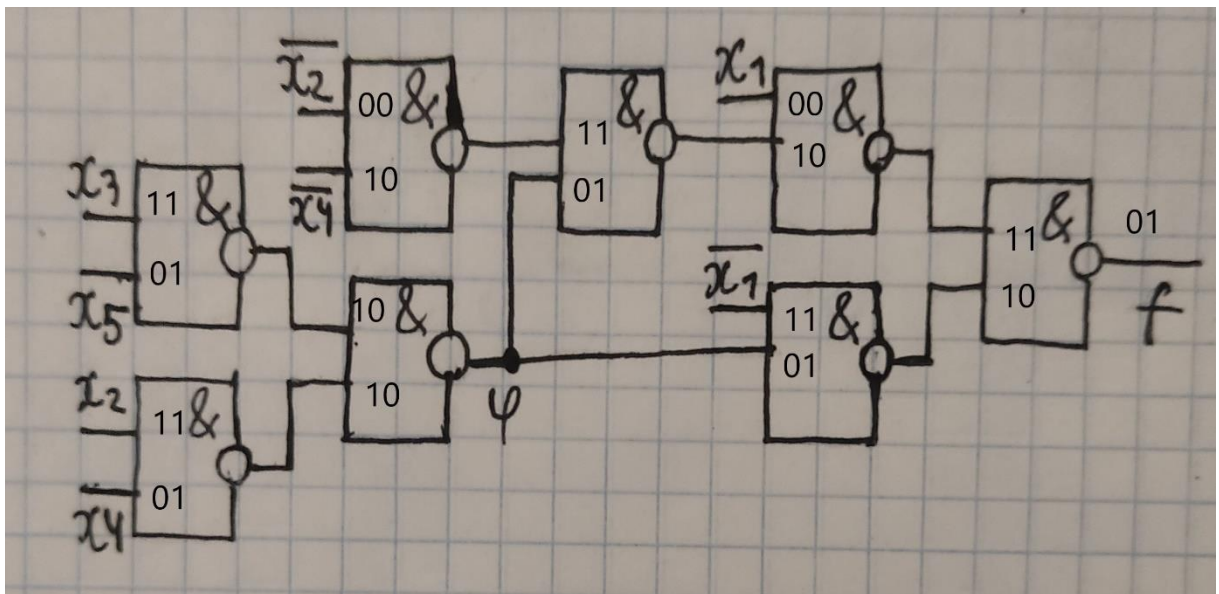
В. Для булева базиса с однофазными входами:



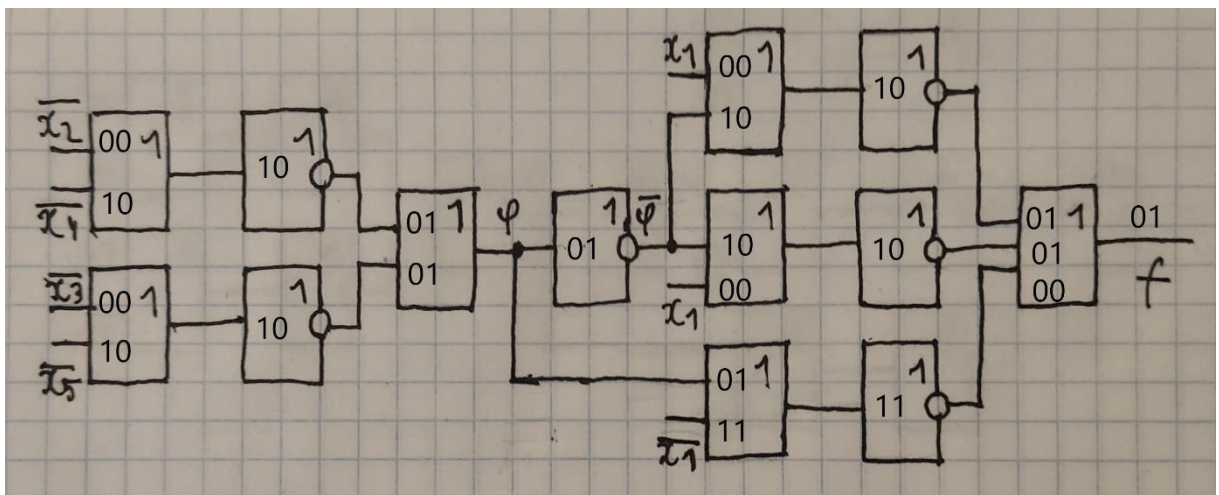
С. Для универсального базиса (ИЛИ-НЕ) с парафразными входами:



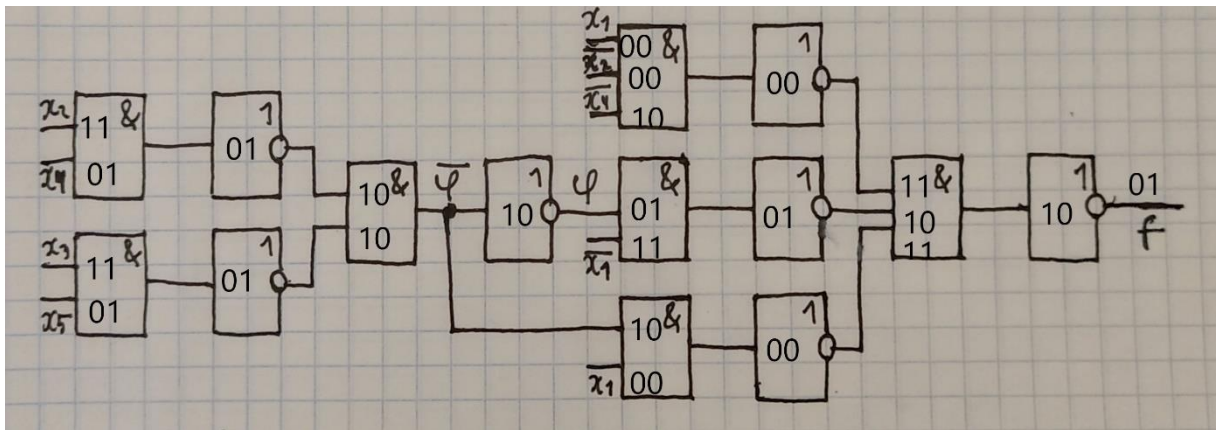
Д. Для универсального базиса (И-НЕ) с парафазными входами:



Е. Для сокращенного базиса (ИЛИ-НЕ) с парафазными входами:



Г. Для сокращенного базиса (И-НЕ) с парафазными входами:



Г. Для базиса Жегалкина с парафазными входами:

